

Documento de Referencia: **Estudio viabilidad.**

Proyecto: Aplicación: **“No Te Cortes”**

Sector: **Servicios de Estética e Imagen Personal (CNAE 9602)**

1. Viabilidad Operacional

El proyecto se ha estructurado en 5 fases lógicas. El esfuerzo total estimado es de **375 horas/persona**, distribuidas para garantizar la calidad técnica y la seguridad de los datos.

El esfuerzo de **375 horas** se justifica por la complejidad de la **Fase 4 (220h)**, donde se desarrolla la lógica de concurrencia para evitar citas dobles (RF16) y la integración de las Reglas de Seguridad de Firebase para proteger datos sensibles (RNF 17).

1.1. Desglose de Fases y Tareas

FASE	TAREAS ESPECÍFICAS	ESFUERZO (H/P)
F1: Análisis y Diseño	Requisitos, Casos de Uso, Prototipado UI/UX (Figma) y flujos de datos.	40
F2: Infraestructura Cloud	Configuración de Firebase (Auth, Firestore), Reglas de Seguridad y API Keys.	15
F3: Desarrollo Core	Lógica de autenticación, gestión de sesiones y persistencia básica.	40
F4: Desarrollo de Módulos	Implementación de Frontend Android, Gestión de Personal, Reservas y Bloqueos.	220
F5: Pruebas y Cierre	QA unitario/integración, corrección de bugs, documentación y manuales.	60
TOTAL		375

1.2. Detalle Crítico: Fase 4 (Metodología Ágil)

Para mitigar riesgos, la fase más densa (58% del esfuerzo) se divide en 4 Sprints:

- **S1 (50h): Gestión de Usuarios** (Panel Admin, roles Empleado/Cliente).

- **S2 (60h): Motor de Reservas.** Incluye lógica de "Shallow Queries" para descargar solo huecos disponibles, evitando el consumo masivo de ancho de banda.
- **S3 (60h): Gestión de Calendario** (Sincronización Firestore y bloqueos de fechas).
- **S4 (50h): Notificaciones y UI.** Incluye validación proactiva de formularios en el cliente para reducir latencia y mejorar la percepción de seguridad.

2. Viabilidad de Recursos

2.1. Recursos Personales (Equipo de Proyecto)

Se define un equipo ajustado a la realidad del proyecto, asegurando que los costes de personal sean coherentes con el esfuerzo:

- **Desarrollador Full Stack (Senior):** 100% de dedicación. Responsable de la arquitectura Android e integración Firebase.
- **Diseñador UX/UI (Soporte):** 20% de dedicación (Fase 1 y validación estética en Fase 4).
- **Tester QA (Soporte):** 20% de dedicación (Fase 5 para garantizar estabilidad).

2.2. Infraestructura Tecnológica

- **Hardware:** Estaciones de desarrollo (mín. 16GB RAM) y terminales físicos Android para pruebas de campo.
- **Software/IDE:** Android Studio, Git para control de versiones.
 - PlantText / PlantUML: Para el modelado de diagramas y wireframes.
 - Figma: Para el diseño de la interfaz de usuario (UI).
 - Postman (opcional): Para pruebas de triggers de notificaciones.
 - Firebase Test Lab: Para pruebas automatizadas en la nube sobre dispositivos Android 8.0 a 14 (RNF 5).
 - Git/GitHub: Para el control de versiones y despliegue continuo (CI/CD).
- **Servicios Cloud:** Ecosistema Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Messaging).
- **Licencias y Tasas:**
 - **Google Play Console:** 25€ (Tasa única de publicación).
 - **Firebase Spark Plan:** 0€ (Coste cero durante el desarrollo).
 - **Escalabilidad:** Estimación de 120€/año en función del tráfico post-lanzamiento.

3. Viabilidad Financiera

3.1. Inversión Inicial (Capex)

CONCEPTO	DETALLE	COSTE ESTIMADO
Personal	Desarrollador Senior: 300h x 22€/h = 6.600€. • Soporte UX/Tester: 75h x 12€/h = 900€. • Total Personal: 7.500€.	7.500 €
Licencias	Google Play Developer Account	25 €
Infraestructura	Hardware propio y servicios Cloud gratuitos	0 €
TOTAL INVERSIÓN		7.525 €

Nota: Se asume el uso de hardware preexistente (PC con 16GB RAM y dispositivos Android de prueba) propiedad del equipo de desarrollo, lo que reduce la inversión inicial necesaria.

3.2. Presupuesto Operativo Anual (Opex)

Para garantizar la continuidad tras el despliegue:

- **Mantenimiento Cloud (Firebase Pay-as-you-go):** 120 €/año.
- **Soporte Técnico y Parches de Seguridad:** 180 €/año.
- **Total Operativo Anual: 300 €/año.**

3.3. Necesidades de Financiación y ROI

Para cubrir la inversión de **7.525 €**, se propone un modelo mixto:

1. **Fondos Propios (50%):** Aportados para las fases de Análisis, Diseño e Infraestructura inicial.
2. **Financiación Externa/Ayudas (50%):** Requerida en el Mes 3 para sostener el desarrollo intensivo (Fase 4) y el control de calidad final.

Conclusión de Viabilidad: El proyecto presenta una alta viabilidad financiera debido a sus bajísimos costes operativos post-lanzamiento (300€/año), lo que garantiza un Retorno de Inversión (ROI) en menos de 12 meses basándose en el ahorro de tiempo administrativo y la reducción de citas perdidas.

4. Análisis de Riesgos (Justificación de Contingencias)

RIESGO	IMPACTO	MITIGACIÓN
Técnico (Incompatibilidad Android)	Medio	Testing en emuladores desde el Sprint 1.
Operacional (Retraso en validación)	Alto	Metodología Ágil con entregas bisemanales.
Seguridad (Brecha en Firestore)	Crítico	Implementación de reglas de seguridad robustas en Firebase y validación de interfaz de solo lectura según el rol del usuario autenticado (CUA.05).
Escalabilidad de Costes Cloud (Firebase)	Medio	Implementación de Consultas Filtradas y Paginadas en el S2/S3 para minimizar lecturas de Firestore y mantener el Opex bajo.
Fragmentación de Pantallas (Android 8.0+)	Medio	Uso de Layouts Adaptativos (ConstraintLayout) y testeo sistemático en Firebase Test Lab con diferentes densidades de píxeles.

(Ampliación)

5. Detalle de Ejecución: Fase 4 (Desarrollo de Módulos)

Dado que esta fase representa el **58% del esfuerzo total**, se desglosa en 4 sprints de trabajo para garantizar entregas funcionales:

SPRINT	TAREAS DESARROLLO	HORAS ESTIMADAS	APROX.
S1: Gestión de Usuarios	Implementación del panel de administración, gestión de roles (Admin/Empleado), estados de disponibilidad y perfiles con almacenamiento en Firebase Auth.		50
S2: Motor de Reservas	Lógica de selección de		60

	servicios y asignación de citas en tiempo real. Implementación de queries optimizadas en Firestore para evitar colisiones de horarios.	
S3: Gestión de Calendario	CRUD de fechas bloqueadas y horarios especiales. Sincronización reactiva entre el calendario del administrador y el buscador de huecos del cliente (CUA.03).	60
S4: Notificaciones y UI	Configuración de Firebase Cloud Messaging (FCM) para alertas push. Pulido de interfaz bajo principios de Material Design para asegurar el RNF 1 (usabilidad). .	50
TOTAL FASE 4		220

Nota Técnica de Implementación:

- **Optimización de Datos (RNF 2 y 11):** Para garantizar la carga en < 2s, se habilitará la **Persistencia Offline** (caché local), permitiendo que la app sea funcional en zonas de baja cobertura (RNF 10).
- **Seguridad de Acceso (RNF 3 y 17):** El aislamiento de datos entre peluquerías se gestionará mediante **Firestore Security Rules** en el servidor, validando el Token de ID de cada petición para impedir accesos no autorizados a nivel de base de datos.

6. Cronograma de Financiación (Cash-Flow)

Para que el uso de los fondos sea transparente, se planifica su liberación según hitos:

1. **Hito 1 (Fondos Propios):** Cubre los meses 1 y 2 (Análisis, Diseño e Infraestructura). Pago de licencias iniciales.
2. **Hito 2 (Financiación Externa):** Se solicita al inicio del mes 3 para cubrir el grueso del desarrollo (Fase 4), la fase final de pruebas (QA) y asegurar el **fondo de maniobra operativo** del primer año.

Nota de Viabilidad: El proyecto es viable debido a que el coste de mantenimiento operativo (300€/año) es extremadamente bajo en comparación con el valor que aporta la automatización del sistema de reservas, permitiendo un retorno de inversión (ROI) rápido una vez desplegado.

7. Glosario de Términos

Este glosario define los conceptos clave utilizados en la documentación técnica y de viabilidad de "No Te Cortes":

- **ADB (Android Debug Bridge):** Herramienta de línea de comandos que permite la comunicación entre el ordenador de desarrollo y el dispositivo Android (físico o emulado).
- **API Key:** Código único utilizado por la aplicación para autenticarse ante los servicios de Google y Firebase, garantizando que solo nuestra App acceda a sus datos.
- **CNAE (9602):** Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Corresponde a "Peluquería y otros tratamientos de belleza", marco legal del proyecto.
- **Cloud Messaging (FCM):** Servicio de Firebase utilizado para el envío de notificaciones push a los dispositivos de los usuarios (confirmaciones de citas, recordatorios).
- **Firestore:** Base de datos NoSQL alojada en la nube que permite la sincronización de datos en tiempo real entre todos los clientes de la aplicación.
- **POJO (Plain Old Java Object):** Clase de Java sencilla (como nuestra clase Service) utilizada para definir la estructura de los datos sin dependencias complejas.
- **ROI (Return on Investment):** Indicador financiero que mide la rentabilidad de la inversión. En este proyecto, se calcula sobre el ahorro de tiempo y la reducción de citas perdidas.
- **Sprint:** Ciclo de trabajo breve y fijo (en nuestro caso de 50-60h) dentro de la metodología Ágil, que finaliza con una parte funcional del software terminada.
- **UI/UX:** User Interface (lo que el usuario ve) y *User Experience* (cómo se siente el usuario al usar la App). El diseño busca que reservar una cita sea intuitivo y rápido.
- **AlertDialog:** Componente de interfaz de Android utilizado para mostrar avisos de confirmación (como el de desbloqueo de fechas), garantizando que las acciones críticas sean validadas por el usuario.

8. Bibliografía y Fuentes

Para el desarrollo de la viabilidad y la arquitectura técnica de "No Te Cortes", se han consultado las siguientes fuentes oficiales:

1. **Documentación Oficial de Android:** Developer Guides. <https://developer.android.com/>. (Consulta de estándares de desarrollo y ciclo de vida de actividades).
2. **Firebase Documentation:** Build and Run apps with Firebase. <https://firebase.google.com/docs>. (Referencia para la integración de Firestore y Authentication).

3. **Google Play Console Help:** Distribute your app. <https://support.google.com/googleplay/android-developer/>. (Información sobre tasas de publicación y requisitos de seguridad).
4. **Instituto Nacional de Estadística (INE):** CNAE 2009 - Estructura. <https://www.ine.es/>. (Clasificación del sector de imagen personal).
5. **Material Design Guidelines:** Design systems for Android. <https://m3.material.io/>. (Base estética para el prototipado de la interfaz de usuario).